TECHNISCHES DATENBLATT: AMBIENT-PRESSURE QUANTUM CATALYSIS (FeMoco)

Erfinder & Urheberrecht: Rudolf Juhl, Bensheim, Deutschland
Forschungsfeld: Quanten-Katalyse / Nachhaltige Materialwissenschaften

Parameter	Spezifikation / Funktioneller Wert	Industrieller / Ökologischer Hebel
Simulations-Target	FeMoco Cluster (Fe7MoS9C active space)	Katalytischer Kern der biologischen Nitrogenase.
Verfahrensziel	Stickstofffixierung bei Raumtemperatur (N2-Spaltung)	Vollständiger Ersatz des fossilen, energieintensiven Haber-Bosch-Prozesses.
Berechnete Bindungsenergie	-214,8365 Hartree (VQE-Minimum)	Löst die korrelierten d-Orbital-Wechselwirkungen der Übergangsmetalle auf.
Hardware-Plattform	Lotus Core-V3 Hexa Matrix (288 physische Qubits)	6 verschaltete Niob-Dies parallelisieren das multi-konfigurationelle Problem.
Phasenkompensation	theta = 8,39° via Virtual-Z compilerseitig bereinigt	Sichert absolute Phasenstabilität über die Inter-Die Ringbus-Topologie bei 10 mK.
CO2-Reduktionspotenzial	Global bis zu 1% Reduktion des gesamten CO2-Ausstoßes	Dekarbonisierung der weltweiten Kunstdünger- und Ammoniakproduktion.

This document details theoretical hardware simulation metadata and active space calculation parameters for quantum chemical catalyst design. For industrial application or full-scale synthetic replication, data must be exported to accredited chemical foundries for physical catalytic screening. AI responses may include errors.